

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — SIMULAÇÃO, PREVISÃO DE IMPACTO E ANÁLISE HIPOTÉTICA DE JORNADA ANTES DA CONSOLIDAÇÃO FINAL — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema ao fornecer **simulações de impacto de jornada, banco de horas e conformidade antes do fechamento oficial da competência**, permitindo análise preditiva sem comprometer a integridade dos dados reais.

Este caso deverá validar:

- geração de cenários hipotéticos;
- simulação de reprocessamento futuro;
- previsão de saldo de banco de horas;
- análise de impacto de regras ainda não aplicadas;
- separação entre simulação e cálculo oficial;
- rastreabilidade de versões simuladas.

2. Contexto operacional

Prestador:

- deseja prever impacto de ajustes futuros;
- pode testar cenários de compensação ou mudança de jornada;
- pode simular justificativas antes de envio.

Sistema:

- executa cálculos paralelos sem afetar dados oficiais;
- mantém isolamento entre simulação e realidade;
- permite comparação entre cenários.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- motor de simulação independente;
- clonagem de competência para análise hipotética;
- aplicação de regras futuras em modo sandbox;
- comparação entre múltiplos cenários;
- isolamento de dados oficiais vs simulados;
- versionamento de simulações.

4. Cenário inicial

Situação:

- competência em andamento com dados parciais;
- usuário deseja simular:
 - o impacto de uma saída antecipada;
 - o compensação futura de horas;
 - o mudança de jornada na próxima semana;
- sistema deve calcular efeitos sem alterar base real.

5. Eventos conhecidos

Eventos simulados:

1. Saída antecipada hipotética às 15:00
2. Compensação de 2h no dia seguinte
3. Mudança de jornada a partir do meio da semana
4. Inclusão de justificativa hipotética
5. Aplicação de regra futura ainda não vigente

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- snapshot da competência atual;
- regras vigentes e futuras;
- histórico de jornadas anteriores;
- parâmetros de simulação definidos pelo usuário;
- limites institucionais para simulação.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- manter simulações completamente isoladas dos dados reais;
- permitir múltiplos cenários simultâneos;
- indicar claramente diferença entre real e hipotético;
- não persistir simulações como eventos oficiais;
- permitir comparação entre cenários;
- manter rastreabilidade de versões simuladas.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- planejamento de jornada futura;
- análise de impacto de mudança de escala;
- estudo de viabilidade de compensação;
- auditoria preventiva de regras;
- teste de cenários administrativos.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- divergência entre simulação e realidade;
- aplicação incorreta de regra futura;
- confusão entre cenário simulado e oficial;
- múltiplas simulações conflitantes.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- definição de limites de simulação;
- validação de regras futuras ainda não publicadas;
- ajuste de parâmetros de cálculo;
- interpretação de múltiplos cenários simultâneos.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- planejamento de escala pessoal;

- avaliação de impacto de mudanças institucionais;
- preparação para reestruturação de jornada;
- análise de viabilidade de compensação;
- auditoria preventiva.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- autorizar simulação livre;
- restringir cenários permitidos;
- validar simulação como ferramenta oficial;
- ignorar simulações para fins legais;
- ajustar regras com base em simulações.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- nenhuma alteração direta na linha do tempo real;
- criação de múltiplas linhas temporais simuladas;
- comparação entre estados futuros possíveis;
- apoio à decisão institucional.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- ser apenas projetado em simulação;
- não sofrer alteração real;
- ser usado como base de planejamento;
- ser comparado entre cenários.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- não incorporar simulações ao histórico real;
- manter isolamento entre cenários;
- permitir atualização de simulações conforme novas regras;
- preservar independência do cálculo oficial.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- simulações continuam válidas como análise histórica;
- não interferem em competências fechadas;
- podem ser reutilizadas como referência;
- devem manter separação absoluta do dado oficial.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- contaminação entre simulação e dados reais;
- uso indevido de cenário hipotético como oficial;
- persistência acidental de simulação;
- confusão em auditoria entre real e projetado.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- limite entre previsão e decisão;
- uso de simulação como base administrativa;
- múltiplos cenários com regras divergentes;
- interpretação de simulação como compromisso.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- arquitetura de simulação segura;
- separação entre realidade e hipótese;
- suporte à decisão baseada em cenários.

Também valida:

- maturidade de planejamento operacional;
- governança de análise preditiva;
- segurança jurídica de simulações.

Este caso possui forte relação com:

- sistemas de decisão assistida;
- análise de cenários;
- planejamento de recursos humanos;
- motores de simulação;
- modelagem preditiva operacional.